

Powering Business Worldwide

Schalt und Verteilerplan Manual and circuit diagram

Lieferant/ Deliverer: EATON POWER QUALITY GmbH

Projekt/ Project: USV Verteilerbox V1
UPS Distribution box

**EATON Projektnummer/
Project number:** USV SYS-543-V1

**Siemens Modellnummer/
Model Number:** 08114717

**Siemens Vertriebsnummer/
Ordernumber:**

Sicherheits- und Warnhinweise Safety instructions and warnings

Dieser Abschnitt enthält wichtige Warnhinweise zu folgenden Aspekten:

- Gefährliche Spannungen und Energieinhalte
- Standort und Umgebungsbedingungen
- Elektrische Sicherheit
- Wartung und Pflege
- EMV- Konformität

This section contains important warnings on the following aspects:

- Dangerous voltages and energy content
- Location and Environmental
- Electrical Safety
- Care and Maintenance
- EMC conformity



Sicherheitshinweise WARNUNG / Safety Instructions WARNINGS

- Lesen Sie die folgende Hinweise genau. Bei Nichtbeachtung kann eine Gefährdung des Lebens und der Gesundheit von Personen und/oder Schaden für die Anlage bzw. für die angeschlossene Verbraucher entstehen.
- Diese Sicherheitshinweise gelten ergänzend zu den jeweiligen Landesgesetzen und Bestimmungen für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung sowie den geltenden Normen EN, DIN, SEV, VDE, CEI und den Werkvorschriften der jeweiligen kontrollpflichtigen Organe.
- Der Hersteller/ Vertreiber haftet nicht für Gefahren und Schäden, die aus dem nicht bestimmungsgemäßen Betrieb bzw. einer falschen Bedienung und/oder der Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise resultieren.
 - *Read the following instructions exactly. Failure can be a threat to the live and health of individuals and / or damage to the facility or for the connected consumer.*
 - *These safety precautions are in addition to the respective national laws and regulations for occupational safety and accident prevention as well as the applicable standards EN, DIN, SEV, VDE, CEI and the work requirements of the respective controlled institutions.*
 - *The manufacturer / distributor is not liable for dangers and damages resulting from the non-normal operation or an erroneous operation and / or disregard of safety instructions result.*



Allgemeine Standort- und Umgebungsbedingungen für das System
General location and environmental conditions for the system

- Dieses System kann alleine, jedoch nur in Verbindung mit einer EATON USV betrieben werden, sollte aber in einem übergeordneten Schrank oder an einer Wand montiert werden, **der den Sicherheits- und Brandschutzvorschriften (gemäß AS/NZS 60950, EN 60950 und UL 60950) entspricht**. Dieses System hat die Brandschutzklasse V-2/850 C.
- Um eine Überhitzung des Gehäuses zu vermeiden, stellen Sie das System nicht auf heiße Oberflächen.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser und keine Fremdkörper in das System eindringen. Stellen Sie keine flüssigkeitshaltigen Gegenstände auf oder neben das Gerät.
- Die Aufstellung/ Aufhängung darf nur auf einer nicht brennbaren Oberfläche erfolgen. Die Aufhängung muss mittels 4 Dübel M8x40 und Schrauben DIN WN56 Ruko Spanschraube 6x50 mit Scheibe B6 oder vergleichbar erfolgen.
- *This system can be used alone, but only operate in conjunction with a UPS EATON, but should be mounted in a higher cabinet or on a wall, **which corresponds with the security and fire safety regulations (according to AS / NZS 60950, EN 60950 and UL 60950)**. This distribution box has the flammability class V-2/ 850 C.*
- *To avoid overheating of the system housing, do not install on hot surfaces.*
- *Make sure that no water and no foreign objects can enter into the system. Do not put fluid objects on or near the device.*
- *The system may only be mounted on a non-flammable surface. For safe mounting use 4x anchor fitting 8x40 and screw DIN WN56 6x50 with washer B6 or adequate.*



Elektrische Sicherheit Electrical safety

- Das Steuerungssystem wird mit 230VAC betrieben. Vor Wartungsarbeiten am Geräteinnern muss das System von sämtlichen AC-Stromquellen getrennt werden.
- Das Trennelement Relais K1 ist keine NOT-AUS Sicherheitstrenneinheit.
- Wenn das System an einem Standort installiert werden soll, an dem die Umgebungstemperatur 50° C übersteigen kann, sind für alle Anschlüsse mindestens Leitungen für 90°C Betriebstemperatur (min. V90-Kabel) zu verwenden.
- Es ist kein Geräteschutz für die Anschlussbuchse X3 intern vorgesehen. Für die Netzzuleitung ist ein geeigneter Leitungsschutz vorzusehen. Diese Schutzeinrichtung muss bei ein- und dreiphasigen Stromanschluss Phasen und Nullleiter trennen, sofern der Nullleiter nicht eindeutig gekennzeichnet ist. Die maximale Strombelastbarkeit bzw. Nennstrom des vorgeschalteten AC-Stromtrennschalters darf 16A nicht übersteigen.
- Ein zugelassener Elektriker (oder eine ausreichend qualifizierte Person) muss die Unversehrtheit und den zuverlässigen Zustand der installierten Verkabelung kontrollieren, BEVOR das System eingeschaltet wird.
- Bei der Inbetriebnahme ist die in diesem Handbuch angegebene Reihenfolge zu beachten.
- *The control system is operated with 230VAC. Before doing maintenance work on equipment or inside, separate the system from any AC power sources.*
- *The disconnecter relay K1 is not a "emergency off" Safety disconnector!*
- *If the system should be installed at a site where the ambient temperature may exceed 50 ° C, it is necessary to use for all connections cables for at least 90 degrees C operating temperature (minimum V90 cable).*
- *A protective device for the connector X3 is not built in the box.. For the cable network is a additional line protection necessary. This protective device must be at one-and three-phase inputs disconnect live and neutral if the neutral conductor is not clearly marked. The maximum rated current carrying capacity of the upstream or AC power circuit breaker shall not exceed 16A.*
- *A licensed electrician (or a duly qualified person) has to check the integrity and reliability of installed wiring state control before the system is switched on.*
- *When commissioning, the specifications cited in this manual must be observed*



Wartung und Pflege Care and Maintenance

In diesem System sind gefährlich hohe Spannungen vorhanden. Versuchen Sie keinesfalls, das Gerät zu zerlegen oder zu warten, wenn Sie nicht entsprechend qualifiziert sind.

In this system dangerously high voltage existing. Do not attempt to disassemble the device or open for maintenance, unless you are suitably qualified.



EMV- Konformität EMC conformity

Dieses System darf in unmittelbarer Nähe zu anderen elektronischen Geräten eingesetzt werden, sofern bei der Installation die Anweisungen in diesem Handbuch befolgt werden. Trotz ordnungsgemäßer Installation und Erfüllung der EMV- Vorschriften sind jedoch eine Beeinflussung des Systems durch elektromagnetische Störungen sowie Störungen anderer Ausrüstung bei bestimmten Installationen nicht auszuschließen.

Bei Veränderungen oder Modifikationen des Systems, die von EATON nicht genehmigt wurden, können die Abnahmen nach FCC (Federal Communications Commission) , CE usw. erlöschen.

*This system can be installed closed to other electronic devices if all instructions in this manual are achieved. Despite proper installation and compliance with EMC regulations, however, are influencing of the system to electromagnetic interference and interference from other equipment in a particular installation can not be ruled out.
When changes or modifications are carried out to the system, which are not be approved from EATON, the reductions under FCC (Federal Communications Commission), CE etc. expire.*



Elektrische Anschlussdaten Eingang Electrical Input connection

Verwenden Sie eine einphasige AC-Stromquelle nur dann, wenn sie massebezogen ist und ein Schutzsystem vorhanden ist.

Überprüfen Sie folgende Nennwerte:

Einphasig: 220-240Vac; 16A; 50-60Hz; 1W-N-PE

Use a single-phase AC power source only when it is mass-based and a system of protection is available.

Check the following denominations:

Single phase: 220-240Vac, 16A, 50-60Hz; 1W-N-PE



HINWEIS: Notice:

Messungen an der Anlage nur mit Messgeräten der Kategorie CAT III oder höherwertig!

Measurements at the plant only with measuring equipment category CAT III or higher!

Inbetriebnahme/ Installation: Installation/ Startup:

Beachten Sie die Hinweise auf den vorherigen Seiten zu Sicherheit und Standortbedingungen!

Öffnen Sie das Gehäuse, achten Sie darauf das keine Leitungen zu den Lampen beschädigt oder abgerissen werden.

Montieren Sie das Gehäuse mit den beiliegenden Schrauben und Dübeln an einer Wand die den Sicherheits- und Brandschutzvorschriften (gemäß AS/NZS 60950, EN 60950 und UL 60950) entspricht.

Schließen Sie die Netzversorgung (auf Spannungsfreiheit prüfen) an den Klemmen X1 L1/N/PE an. Führen Sie die Leitung durch die PG Verschraubung M25 heraus.

Schließen Sie die Versorgungsleitung der USV an den Klemmen X1 L1/N/PE an. Führen Sie die Leitung durch die PG Verschraubung M25 heraus.

Schließen Sie den Verbraucher, der an die USV angeschlossen werden soll an die Klemmen LZ/NZ/PE an. Führen Sie die Leitung durch die PG Verschraubung M25 heraus.

Schließen Sie die Notaus- Kontakte an der Klemme X2 an.

Prüfen Sie alle Anschlüsse auf korrekten Sitz und sichere Isolation.

Schließen Sie das Gehäuse, achten Sie darauf das keine Leitungen eingeklemmt werden.

Schließen Sie den USV Ausgang (IEC 16A Verbindungsleitung) an Stecker X4 an.

Schließen Sie gegebenenfalls weitere Verbraucher an Buchse X3 an.

Schalten Sie die Netzversorgung ein. Die Lampe H1 leuchtet.

Nach Einschalten der USV leuchtet zusätzlich Lampe H2. Sind die Notaus- Kontakte an X2 geschlossen, schaltet das Schütz K1 den Ausgang X1 LZ/NZ ein.

Die Anlage ist betriebsbereit.

Wird ein Not Aus Kontakt geöffnet, so öffnet das Schütz K1 und trennt den Ausgang LZ/NZ von der USV Versorgung.

Follow the instructions on the previous pages to site conditions and safety!

Open the case, make sure that no wires to the lamps is damaged or torn down.

Mount the enclosure with screws and anchors to a wall confirm with the safety and fire safety regulations (in accordance with AS / NZS 60950, EN 60950 and UL 60950).

Connect the power supply (verify voltage is 0V) at the terminals X1 to L1/N/PE. Run the cable through the PG screw fitting M25 out.

Connect the supply cable of the UPS at the terminals X1 to L1/N/PE. Run the cable through the PG screw fitting M25 out.

Connect the LOAD, which supplied from the UPS to the terminals LZ / NZ / PE. Run the cable through the PG screw fitting M25 out.

Connect the emergency contacts at the terminal at X2.

Check all connections for correct fit and safe insulation.

Close the case, make sure that no wires are pinched.

Connect the UPS output (16A IEC connection cable) to plug in X4.

Connect possibly other loads to jack X3.

Turn on Mains . The lamp H1 is lit.

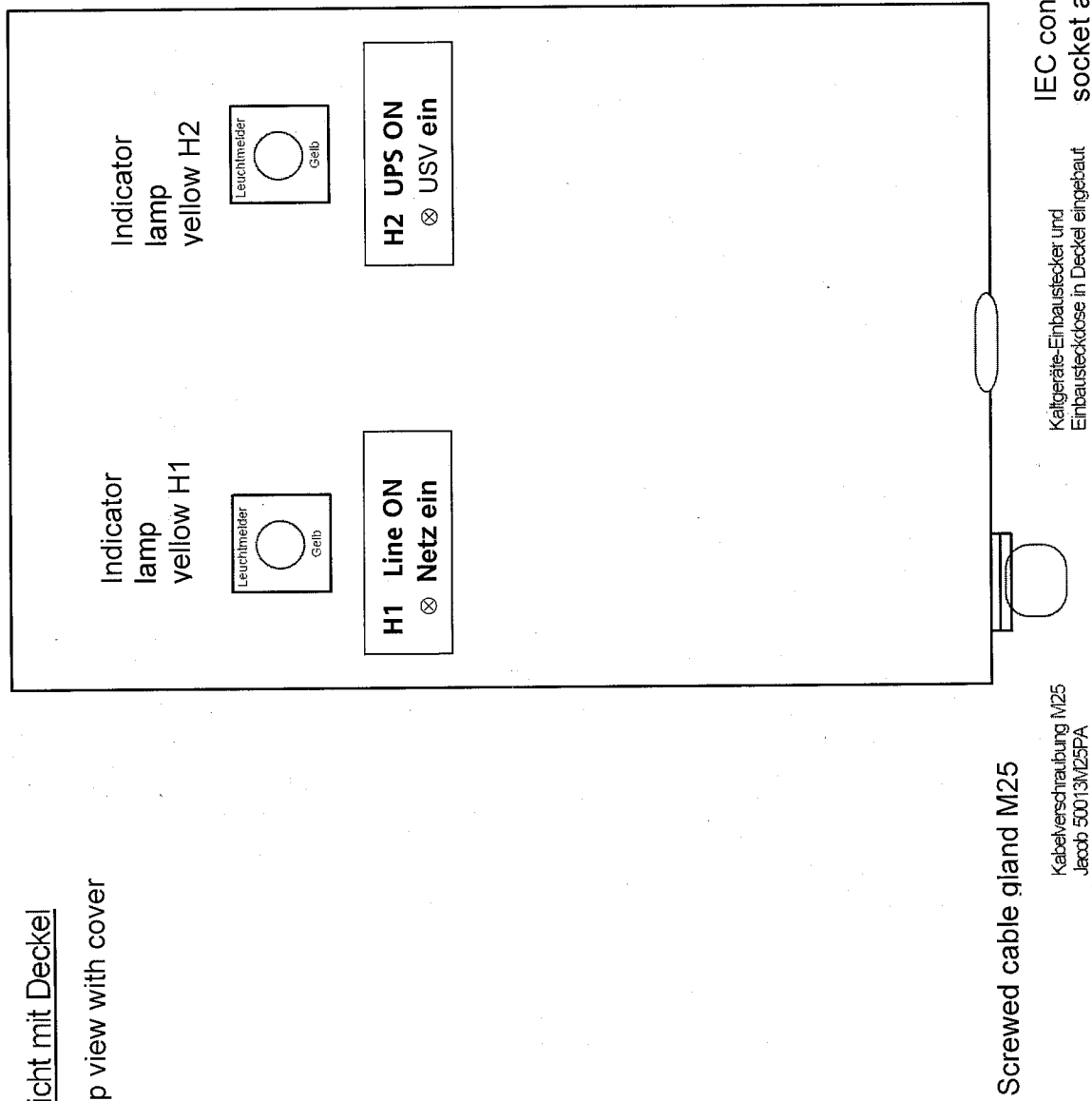
After switching on the UPS additionally lamp H2 lights. Are the emergency contacts closed to X2, the contactor K1 switches output X1 LZ / NZ On.

The distribution box is operational.

If an emergency contact is opened, it opens the contactor K1 and separates the main LZ / NZ from the UPS supply.

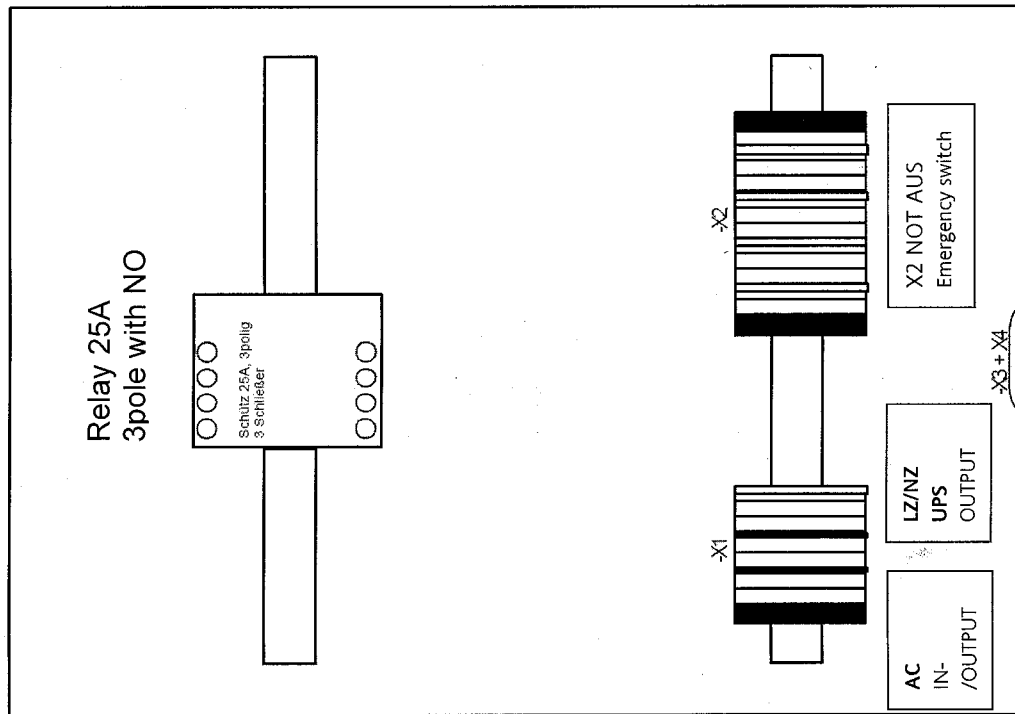
Ansicht mit Deckel

Top view with cover



Ansicht ohne Deckel

Top view without cover



IEC connector male socket and female
socket assembled in cover

Kabelverschraubung M25
Jacob 50013/M25PA

Kaltgeräte-Einbaustecker und
Einbausteckdose in Deckel eingebaut

Screw cable gland M25

